

Тема занятия

Основные понятия теории вероятности.

Случайные события. Условная вероятность. Формула Байеса.
Независимые испытания

Цель занятия

Познакомиться с основными понятиями теории вероятности, комбинаторикой, случайными событиями, условной вероятностью, формулой Байеса и независимыми испытаниями.

План занятия

- › Комбинаторика
- › Основная терминология
- › Случайные события
- › Классическое понятие вероятности
- › Теоремы сложения и умножения вероятностей
- › Формула полной вероятности
- › Условная вероятность
- › Формула Байеса
- › Независимые испытания. Формула Бернулли

Комбинаторика

Пусть имеется несколько множеств элементов:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_t\}, \{b_1, b_2, \dots, b_s\}, \dots, \{c_1, c_2, \dots, c_k\}, \dots$$

Вопрос: сколькими способами можно составить новое множество $\{a_1, b, c, \dots\}$, взяв из каждого исходного множества по одному элементу?

Элемент a из первого множества можно выбрать t способами, элемент b из второго — s способами, элемент c можно выбрать k способами и т. д. Пару элементов ab можно составить $t \cdot s$ способами.

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$	a_1	a_2	$\dots$	a_t
b_1	a_1b_1	a_2b_1	$\dots$	a_tb_1
b_2	a_1b_2	a_2b_2	$\dots$	a_tb_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
b_s	a_1b_s	a_2b_s	$\dots$	a_tb_s

Комбинаторика

$c \backslash ab$	a_1b_1	a_2b_1	a_3b_1	$\dots$	a_tb_s
c_1	$a_1b_1c_1$	$a_2b_1c_1$	$a_3b_1c_1$	$\dots$	$a_tb_sc_1$
c_2	$a_1b_1c_2$	$a_2b_1c_2$	$a_3b_1c_2$	$\dots$	$a_tb_sc_2$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
c_k	$a_1b_1c_k$	$a_2b_1c_k$	$a_3b_1c_k$	$\dots$	$a_tb_sc_k$

В этой таблице k строк и $t \cdot s$ столбцов. Поэтому искомое число способов выбора трех элементов abc равно $t \cdot s \cdot k$.

Основной комбинаторный принцип. Если некоторый первый выбор можно сделать t способами, для каждого первого выбора некоторый второй можно сделать s способами, для каждой пары первых двух — третий выбор можно сделать k способами и т.д., то число способов для последовательности таких выборов равно $t \cdot s \cdot k \cdot \dots$.

Комбинаторика

Комбинаторные формулы в прикладных задачах теории вероятностей обычно связывают с выбором r элементов («выборкой объема r ») из совокупности, состоящей из n элементов (элементов «генеральной совокупности»). Различают два способа выбора:

а) *повторный выбор*, при котором выбранный элемент возвращается в генеральную совокупность и может быть выбран вновь;

б) *бесповторный выбор*, при котором выбранный элемент в совокупность не возвращается и выборка не содержит повторяющихся элементов.

При повторном выборе каждый по порядку элемент может быть выбран n способами. Согласно комбинаторному принципу, такую выборку можно сделать n^r способами. Например, повторную выборку объема 2 из трех элементов $\{a, b, c\}$ можно сделать $3^2 = 9$ способами: $aa, ab, ba, bb, bc, cb, ac, ca, cc$.

Комбинаторика

В случае бесповторной выборки первый элемент можно выбрать n способами, для второго остается $n - 1$ возможность выбора, третий элемент можно выбрать $n - 2$ способами и т.д. Элемент выборки с номером r можно выбрать $n - r + 1$ способом. Согласно комбинаторному принципу, общее число бесповторных выборок объема r равно

$$A_n^r = n(n-1)(n-2)(n-3) \cdot \dots \cdot (n-r+1).$$

Число A_n^r называют *числом размещений из n элементов по r* .

Например, существует $A_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$ размещений из трех элементов $\{a, b, c\}$ по два: $ab; ba; ac; ca; bc; cb$. Отметим, что и в первом случае и во втором выборки отличаются *либо составом элементов, либо порядком выбора элементов*.

Комбинаторика

Выделим особо случай, когда один за другим выбраны все n элементов. В этом случае выборки имеют один и тот же состав (все n элементов) и отличаются только порядком выбора элементов. Поэтому число

$$A_n^n = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

называют *числом перестановок из n элементов*.

Например, пять человек могут встать в очередь $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ способами. Три элемента $\{a, b, c\}$ можно переставить $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ способами: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$.

Подсчитаем количество неповторных выборок объема r , которые отличаются друг от друга только составом элементов. Пусть X — число таких выборок. Для каждого набора из r элементов можно выбрать порядок их расположения $r!$ способами. Тогда $X \cdot r!$ равно числу способов выбрать r различных элементов и выбрать порядок их расположения, т.е. равно числу размещений из n элементов по r :

Комбинаторика

$$X \cdot r! = A_n^r \Rightarrow X = \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1)}{r!}.$$

Это число называют *числом сочетаний из n элементов по r* и обозначают через C_n^r . Если в формуле умножить числитель и знаменатель на $(n-r)!$, то

$$\begin{aligned} C_n^r &= \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1)}{r!} \cdot \frac{(n-r)!}{(n-r)!} = \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}. \end{aligned}$$

Например, сочетаний из четырех элементов $\{a, b, c, d\}$ по два существует $C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$. Это ab, ac, ad, bc, bd, cd .

Так как из n элементов выбрать n элементов можно единственным образом, то $C_n^n = \frac{n!}{n!0!} = 1$, откуда следует, что $0! = 1$.

Комбинаторика

Величины C_n^r называют *биномиальными коэффициентами*. Название связано с формулой *бинома Ньютона*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

Биномиальные коэффициенты обладают свойством симметрии:

$$C_n^r = C_n^{n-r}.$$

Комбинаторика



Комбинаторика

Например, число словарей, необходимых для непосредственного перевода с одного на другой, для пяти языков определяется из следующих рассуждений. Для составления словаря выбираем из пяти языков ($n = 5$) любые два ($r = 2$). Выбор бесповторный, причем при выборе важен и состав выбора и порядок выбора. Поэтому искомое число словарей равно $A_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$.

Пример Сколькими способами можно распределить 6 яблок, 8 груш и 10 слив между тремя детьми? Сколькими способами это можно сделать так, чтобы каждый ребенок получил по меньшей мере одно яблоко, одну сливу и одну грушу?

Решение. Яблоки в соответствии с формулой можно распределить $C_{6+3-1}^{3-1} = C_8^2 = 28$ способами, груши — $C_{10}^2 = 45$, а сливы $C_{12}^2 = 66$ способами. По комбинаторному принципу всего способов $28 \cdot 45 \cdot 66 = 83160$. Если необходимо, чтобы каждый ребенок получил по меньшей мере одно яблоко, одну грушу и одну сливу, то в соответствии с формулой предыдущего примера имеем $C_5^2 C_7^2 C_9^2 = 10 \cdot 21 \cdot 36 = 7560$ способов.

Ответ. 83160; 7560.

Комбинаторика

Пример В саду есть цветы десяти наименований (розы, флоксы, ромашки и т. д.).

а) Сколькими способами можно составить букет из пяти цветков (не принимая во внимание совместимость растений и художественные соображения)?

б) Сколькими способами можно составить букет из пяти *различных* цветков?

в) Сколькими способами можно составить букет из пяти цветков так, чтобы в букете непременно было хотя бы по одному цветку двух определенных наименований

Комбинаторика

Решение. а) Если запрета на повторение цветков нет, то мы имеем дело с повторным выбором и нас интересует только состав. Поэтому по формуле получаем $C_{10+5-1}^5 = C_{14}^5 = \frac{14!}{5!9!} = 2002$ способа.

б) Если цветы должны быть разными, то способ выбора бесповторный и букет можно составить $C_{10}^5 = 252$ способами.

в) Отберем по одному цветку каждого из двух названных наименований. Три остальных цветка можно выбрать из 10 возможных $C_{10+3-1}^3 = 220$ способами.

Ответ. а) 2002; б) 252; в) 220.

Теория вероятностей

Возникновение теории вероятностей как науки относят к средним векам и первым попыткам математического анализа азартных игр (орлянка, кости, рулетка).

Французские математики XVII века Блез Паскаль и Пьер Ферма, исследуя прогнозирование выигрыша в азартных играх, открыли первые вероятностные закономерности, возникающие при бросании костей.

Теория вероятности возникла как наука из убеждения, что в основе массовых случайных событий лежат определенные закономерности.

Теория вероятности изучает данные закономерности.

Теория вероятностей

Теория вероятностей занимается изучением событий, наступление которых достоверно неизвестно. Она позволяет судить о степени вероятности наступления одних событий по сравнению с другими.

Например: определить однозначно результат выпадения «орла» или «решки» в результате подбрасывания монеты нельзя, но при многократном подбрасывании выпадает примерно одинаковое число «орлов» и «решек», что означает, что вероятность того, что выпадет «орел» или «решка», равна 50%.

Теория вероятностей

Под опытом понимается некоторая воспроизводимая совокупность условий, в которой наблюдается то или иное явление. Опыт может представлять как одно испытание, так и серию испытаний.

Случайное явление – это такое явление, которое при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта протекает каждый раз несколько по-иному.

Примеры случайных явлений: взвешивание тела на аналитических весах, подбрасывание монеты или игрального кубика.

В данных примерах условия опыта неизменны, но результаты опыта варьируются. Эти вариации связаны с воздействием второстепенных факторов, влияющих на исход опыта, но не оговоренных в числе основных условий. На практике существует большой класс задач, в которых интересующий исход опыта зависит от столь большого числа факторов, что учесть их в полном объеме невозможно.

Теория вероятностей

Случайное событие – всякий факт, который в результате опыта со случайным исходом может произойти или не произойти.

Примеры: A – появление герба при подбрасывании монеты; B – появление четной цифры при подбрасывании игрального кубика; C – попадание в мишень при выстреле.

Противоположным событию A называется событие $\bar{A}$, состоящее в невыполнении события A .

У каждого из событий – разная возможность его появления. В качестве численной меры степени объективной возможности события используется понятие вероятности события.

Достоверным называется событие, которое в результате опыта обязательно должно произойти, невозможным называется событие, которое в результате опыта произойти не может. Для достоверного события полагается вероятность, равная 1, для невозможного события – 0. Исходя из этого, диапазон изменения вероятности будет составлять 0 – 1.

Теория вероятностей

Практически невозможным называется событие, вероятность которого не в точности равна 0, но весьма близка к 0. Например: из разрезной азбуки, состоящей из 32 букв, вынимается с возвращением 15 букв. Какова вероятность того, что последовательность этих букв составит фразу "Как молоды мы были"? Данная вероятность составит $(1/32)^{15}$. Событие практически невозможное.

Практически достоверным называется событие, вероятность которого не в точности равна 1, но весьма близка к 1. Такое событие является противоположным практически невозможному. С данными понятиями связывается принцип практической уверенности, который формулируется следующим образом: если вероятность некоторого события A в данном опыте весьма мала, то можно быть практически уверенным, что при однократном проведении опыта событие A не произойдет. Выбор вероятности, которая бы считалась достаточной при определении возможности того или иного прогноза, производится каждый раз из практических соображений с учетом стоимости потерь, вызванных ошибочным прогнозом.

Опыт с конечным числом исходов

В ряде опытов, таких, как подбрасывание монеты, подбрасывание игрального кубика, карточные игры, рулетка, извлечение наудачу определенного числа шаров из урны, возможные исходы обладают определенной симметрией к условиям опыта и одинаково возможны (опыты с конечным числом равновероятных исходов). В частности, при подбрасывании "правильного" кубика ни один из элементарных исходов (появление любой цифры: 1,2,3,4,5,6) нельзя считать более предпочтительным, чем другой.

Для таких опытов представляется возможным непосредственно подсчитать вероятность события. Именно при анализе таких опытов и было сформулировано в XVII в. классическое определение вероятности.

Опыт с конечным числом исходов

Несколько событий в данном опыте образуют полную группу событий, если в результате опыта непременно должно появиться хотя бы одно из них, например герб, цифра (решка) при бросании монеты; попадание, промах при стрельбе; появление 1,2,3,4,5,6 при бросании игральной кости.

Несколько событий называются несовместными в данном опыте, если исключено их совместное появление (герб и решка при бросании монеты).

Равновозможными событиями называют события, если по условиям симметрии опыта можно считать, что ни одно из этих событий не является объективно более возможным, чем другое (герб или решка при бросании монеты).

Если группа событий обладает всеми тремя свойствами: полноты, равновозможности и несовместности, то такие события называют случаями. Случай называют благоприятным некоторому событию A , если появление этого случая влечет за собой появление данного события. Например, при бросании игральной кости есть три случая, благоприятных событию A , которое состоит в появлении четного числа очков, а именно появлении 2, 4 или 6.

Определение вероятности

Классическое определение вероятности. Если исходы опыта *равновозможны*, то вероятностью события A называется отношение числа исходов, *благоприятствующих* данному событию, к числу всех возможных исходов опыта, т.е.

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

где m — число исходов опыта, благоприятствующих событию, а n — число всех возможных исходов.

Свойства вероятностей.

1. Вероятность любого события — есть число, заключенное между нулем и единицей, т.е. $0 \leq P(A) \leq 1$. Вероятность невозможного события равна 0, а вероятность достоверного события равна 1.
2. Если события A и B *несовместны*, то $P(A + B) = P(A) + P(B)$.
3. Вероятность любого события A в сумме с вероятностью противоположного события $\bar{A}$ равна единице: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Если вероятность интересующего нас события A по каким-либо причинам вычислить трудно, то можно попытаться вычислить вероятность противоположного события, а затем с помощью свойства 3 вычислить искомую вероятность события A .

Примеры

Пример Брошены две игральные кости. Найти вероятности следующих событий:

A — на обеих костях выпало одинаковое число очков;

B — сумма числа очков не меньше 11;

C — число очков на первой кости больше, чем на второй;

D — сумма очков четная;

E — сумма числа очков больше трех.

Решение. Число очков, благоприятствующих каждому из названных событий, легко подсчитать, если все возможные исходы опыта перечислить в виде табл. В каждой клетке таблицы первая цифра указывает число очков на первой кости, вторая — на второй кости.

Примеры

11	12	13	14	15	16
21	22	23	24	25	26
31	32	33	34	35	36
41	42	43	44	45	46
51	52	53	54	55	56
61	62	63	64	65	66

Если кости симметричны и однородны, то все перечисленные исходы опыта равновозможны. Тогда $P(A) = 6 / 36 = 1 / 6$ (благоприятствуют исходы: 11, 22, 33, 44, 55, 66), $P(B) = 3 / 36 = 1 / 12$ (благоприятствуют три исхода: 56, 65, 66) Непосредственный подсчет числа благоприятствующих исходов дает $P(C) = 15 / 36 = 5 / 12$, $P(D) = 18 / 36 = 1 / 2$, $P(E) = 33 / 36 = 11 / 12$.

Ответ. $P(A) = 1 / 6$, $P(B) = 1 / 12$, $P(C) = 5 / 12$, $P(D) = 1 / 2$,
 $P(E) = 11 / 12$.

Примеры

Пример 10 книг, из которых четыре имеют красный переплет, наугад ставят на полку. В предположении, что все расстановки книг на полке равновозможны, найти вероятность того, что книги с красными переплетами окажутся стоящими подряд.

Решение. 10 книг можно на полке расставить $n = 10!$ способами. Для подсчета благоприятствующих комбинаций представим сначала, что красные книги связаны в одну пачку и переставляются как единая книга. Тогда переставить эту пачку и остальные шесть книг можно $7!$ способами. После того, как эта перестановка совершилась и красные книги оказались стоящими подряд, развяжем пачку и на заданных четырех местах переставим красные книги между собой. Это можно сделать $4!$ способами. По комбинаторному принципу всего благоприятствующих способов $m = 4! \cdot 7!$. Поэтому искомая вероятность равна $(4! \cdot 7!) / 10! = 1/30$.

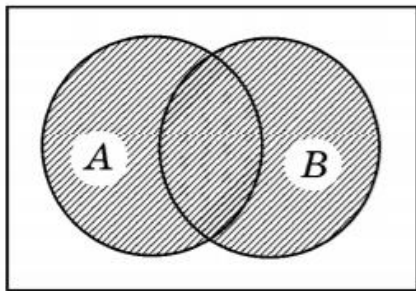
Ответ. $1/30$.

Теоремы сложения и умножения вероятностей

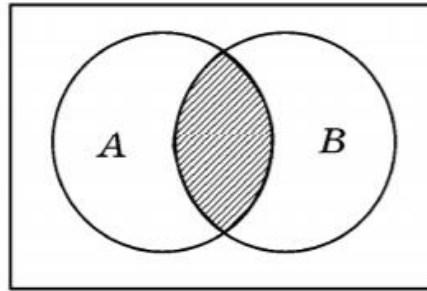
Суммой событий A и B называется событие, состоящее в появлении хотя бы одного из событий A или B . Сумму событий A и B обозначают через $A + B$.

Приведенные понятия можно проиллюстрировать следующим образом.

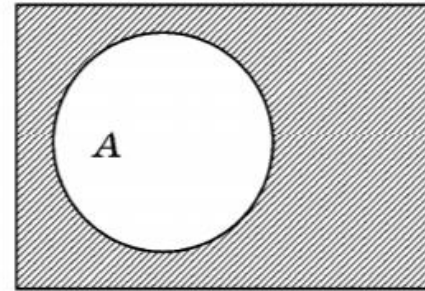
Пусть комплекс условий состоит в том, что внутри прямоугольника наугад бросают точку. Обозначим через A попадание точки внутрь левого круга, а через B — внутрь правого круга. Тогда события $A + B$, AB и $\bar{A}$ состоят в попадании точки внутрь областей, закрашенных на соответствующей части рис.



$A + B$



AB



$\bar{A}$

Теоремы сложения и умножения вероятностей

Произведением событий A и B называют событие, состоящее в появлении событий A и B в одном и том же опыте. Обозначают произведение событий A и B через AB .

*Событие, состоящее в не появлении события A , называется **противоположным** событием и обозначается через $\bar{A}$.*

*Если в каждом опыте два события A и B всегда либо оба происходят, либо оба не происходят, то такие события называют **равносильными** или **эквивалентными** и записывают: $A = B$.*

*Говорят, что события $A_1, A_2, \dots, A_m$ образуют **полную группу** событий, если они попарно несовместимы и в каждом опыте непременно происходит одно и только одно из этих событий.*

Словесные рассуждения можно перевести в символическую запись с помощью соответствий: «или» $\Leftrightarrow$ «+»; «и» $\Leftrightarrow$ «·»; «не A » $\Leftrightarrow \bar{A}$; «равносильно» $\Leftrightarrow$ «=».

*Вероятность события A , вычисленная при условии, что событие B произошло, называется **условной вероятностью** события A и обозначается через $P(A / B)$.*

Теоремы сложения и умножения вероятностей

Теорема умножения вероятностей. Вероятность произведения событий равна вероятности одного события, умноженной на вероятность другого события, вычисленную при условии, что первое событие произошло, т.е.

$$P(AB) = P(A)P(B / A) = P(B)P(A / B).$$

События называются *независимыми*, если появление одного из них не изменяет вероятности появления другого. Если события независимы, то $P(A / B) = P(A)$, $P(B / A) = P(B)$ и $P(AB) = P(A)P(B)$.

Для любого конечного числа событий вероятность произведения событий равна произведению вероятностей этих событий, причем вероятность каждого следующего события вычисляется при условии, что предыдущие события произошли, т.е.

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 A_3 \cdot \dots \cdot A_{n-1} A_n) = \\ = P(A_1)P(A_2 / A_1)P(A_3 / A_1 A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n / A_1 A_2 A_3 \cdot \dots \cdot A_{n-1}). \end{aligned}$$

Если события независимы, то

$$P(A_1 A_2 A_3 \cdot \dots \cdot A_{n-1} A_n) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Итак, перед вычислением вероятности произведения событий необходимо установить, *зависимы события или нет*.

Теоремы сложения и умножения

Теорема сложения вероятностей. Вероятность суммы событий A и B равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

События называются *несовместными*, если их появление в одном и том же опыте невозможно. Если события A и B *несовместны*, то

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

Для трех *совместных* событий теорема сложения вероятностей имеет вид:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Если события *несовместны*, то

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Теорему сложения можно обобщить на любое конечное число слагаемых:

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \cdot \dots \cdot A_n).$$

Если события *несовместны*, то

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Итак, *прежде чем вычислять вероятность суммы событий следует выяснить, совместны они или нет.*

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

Пример Вероятности попадания в цель при одном выстреле для первого, второго и третьего стрелков равны соответственно 0,3; 0,6; 0,8. Все три стрелка выстрелили в цель. Какова вероятность того, что:

- а) цель поражена;
- б) произошло только одно попадание;
- в) произошло ровно два попадания;
- г) попадут все три стрелка;
- д) будет хотя бы один промах?

Решение. Обозначим через A_i — событие, состоящее в попадании в цель i -го стрелка.

а) Поражение цели (событие A) равносильно появлению хотя бы одного из событий A_1 или A_2 или A_3 . Поэтому $A = A_1 + A_2 + A_3$. Учитывая совместность событий, имеем

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3),$$

а так как события независимы, то

$$P(A) = 0,3 + 0,6 + 0,8 - 0,3 \cdot 0,6 - 0,3 \cdot 0,8 - 0,6 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 0,944.$$

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

б) Рассмотрим три случая:

1) $B_1 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$ — первый стрелок попал в цель и при этом второй не попал и третий не попал;

2) $B_2 = \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$ — первый стрелок не попал и при этом второй попал и третий не попал;

3) $B_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ — первый и второй не попали и при этом третий попал.

Только одно попадание в цель (событие B) равносильно реализации хотя бы одного из несовместных событий B_1 или B_2 или B_3 . Поэтому

$$B = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3.$$

В силу независимости событий A_i имеем

$$P(B) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,8 = 0,332.$$

в) Два попадания в цель (событие C) равносильны реализации хотя бы одного из несовместных случаев: $A_1 A_2 \bar{A}_3$ или $A_1 \bar{A}_2 A_3$ или $\bar{A}_1 A_2 A_3$. В силу независимости событий A_i получаем

$$P(C) = 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,8 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 0,468.$$

г) Все три стрелка попадут в цель (событие D), если произойдут события A_1 и A_2 и A_3 , т.е. $D = A_1 A_2 A_3$. В силу независимости событий A_i имеем

$$P(D) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 0,144.$$

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

д) Хотя бы один промах (событие E) равносильно появлению хотя бы одного из событий $\bar{A}_1$ или $\bar{A}_2$ или $\bar{A}_3$, т.е. $E = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3$. Вместо вычисления вероятности суммы трех совместных событий, заметим, что событие E равносильно не появлению события D . Поэтому

$$P(E) = P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0,144 = 0,856.$$

Ответ. а) 0,944; б) 0,332; в) 0,468; г) 0,144; д) 0,856.

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

Пример Из 20 изделий четыре имеют скрытые дефекты. Изделия выбирают наугад по одному и проверяют. Найдите вероятности следующих событий:

A — первым бракованным изделием окажется пятое по счету проверяемое изделие;

B — первыми бракованными изделиями окажутся третье и четвертое проверяемые изделия;

C — первыми бракованными изделиями окажутся третье и пятое по счету изделия.

Решение. Обозначим через A_i — событие, состоящее в выборе годного изделия при i -м выборе. Событие A произойдет, если первые

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

четыре изделия окажутся годными и лишь пятое по счету изделие будет бракованным. Это означает, что $A = A_1 A_2 A_3 A_4 \bar{A}_5$, причем события зависимы.

Поэтому

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1)P(A_2 / A_1)P(A_3 / A_1 A_2)P(A_4 / A_1 A_2 A_3)P(\bar{A}_5 / A_1 A_2 A_3 A_4) = \\ &= \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18} \cdot \frac{13}{17} \cdot \frac{4}{16} = \frac{91}{969} \approx 0,094. \end{aligned}$$

Событие B произойдет, если первые два изделия будут годными, а третье и четвертое окажутся бракованными. Символически это можно записать в виде $B = A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$. В силу зависимости событий

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(A_2 / A_1)P(\bar{A}_3 / A_1 A_2)P(\bar{A}_4 / A_1 A_2 \bar{A}_3) = \\ &= \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{4}{18} \cdot \frac{3}{17} = \frac{8}{323} \approx 0,025. \end{aligned}$$

Аналогично, $C = A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 \bar{A}_5$ и

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A_1)P(A_2 / A_1)P(\bar{A}_3 / A_1 A_2)P(A_4 / A_1 A_2 \bar{A}_3)P(\bar{A}_5 / A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4) = \\ &= \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{4}{18} \cdot \frac{14}{17} \cdot \frac{3}{16} = \frac{7}{323} \approx 0,022. \end{aligned}$$

$$\text{Ответ. } P(A) = \frac{91}{969} \approx 0,094; \quad P(B) = \frac{8}{323} \approx 0,025; \quad P(C) = \frac{7}{323} \approx 0,022.$$

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

Пример В первой урне два белых шара, четыре синих и девять красных, а во второй соответственно три, пять и шесть. Из каждой урны наугад выбирают два шара. Какова вероятность того, что будут выбраны шары одного цвета?

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Пример

Решение. Событие, состоящее в выборе шаров одного цвета, обозначим через A . Обозначим через B_i выбор из i -й урны двух белых шаров, через C_i обозначим выбор из i -й урны двух синих шаров, через D_i выбор из i -й урны двух красных шаров.

Событие A произойдет, если из первой урны будут выбраны два белых шара (событие B_1) и из второй урны будут выбраны тоже два белых шара (событие B_2) или из первой урны извлекут два синих шара (событие C_1) и из второй урны будут выбраны тоже два синих шара (событие C_2) или из первой урны будут выбраны два красных шара (событие D_1) и из второй урны будут выбраны тоже два красных шара (событие D_2). Поэтому $A = B_1B_2 + C_1C_2 + D_1D_2$. События независимы и слагаемые несовместны. В итоге получаем, что

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(B_2) + P(C_1)P(C_2) + P(D_1)P(D_2) = \\ &= \frac{C_2^2}{C_{15}^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_{14}^2} + \frac{C_4^2}{C_{15}^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_{14}^2} + \frac{C_9^2}{C_{15}^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_{14}^2} = \frac{201}{3185} \approx 0,06. \end{aligned}$$

Ответ. $\frac{201}{3185} \approx 0,06.$

Формула полной вероятности

Пусть событие A может произойти с одним и только с одним из несовместимых событий $B_1, B_2, \dots, B_n$, образующих полную группу. Иными словами, событие A появится, если произойдет событие B_1 и при этом появится событие A , или произойдет событие B_2 и при этом появится событие A и т.д. Символическая запись этой фразы имеет вид

$$A = B_1A + B_2A + \dots + B_nA.$$

В силу несовместимости событий можно записать

$$P(A) = P(B_1A) + P(B_2A) + \dots + P(B_nA).$$

Используя теорему умножения вероятностей, получаем формулу

$$P(A) = P(B_1)P(A / B_1) + P(B_2)P(A / B_2) + \dots + P(B_n)P(A / B_n),$$

которая и называется *формулой полной вероятности*. Обычно ее записывают кратко:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A / B_i).$$

Формула полной вероятности.

Пример

Пример Имеется две коробки деталей, в каждой из которых по 10 деталей. В первой коробке среди деталей две низкого сорта, а во второй четыре низкосортных детали. Из первой коробки для нужд производства взяли наугад половину деталей, а оставшиеся высыпали во вторую коробку. Через некоторое время из второй коробки взяли наугад деталь. Какова вероятность того, что это деталь низкого сорта?

Формула полной вероятности.

Пример

Решение. Обозначим через A событие, состоящее в выборе из второй коробки детали низкого сорта. Возможность этого выбора зависит от того, какие именно детали были добавлены во вторую коробку. На этот счет можно выдвинуть следующие предположения: B_1 — во вторую коробку добавили пять годных деталей; B_2 — добавили одну деталь низкого сорта и четыре доброкачественные; B_3 — добавили две детали низкого сорта и три доброкачественные. Пять деталей во вторую коробку можно переложить

$n = C_{10}^5 = \frac{10!}{5!5!} = 252$ способами. Из них событию B_1 благоприятствует

$C_8^5 = 56$, событию B_2 — $C_2^1 C_8^4 = 2 \cdot 70 = 140$, а событию B_3 — $C_2^2 C_8^3 = 56$ способов. Событие A произойдет, если появится событие B_1 и после этого произойдет событие A или появится событие B_2 и после этого произойдет событие A или появится B_3 и после этого произойдет A . Символически: $A = B_1 A + B_2 A + B_3 A$. Учитывая несовместность событий B_i , имеем

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 A) + P(B_2 A) + P(B_3 A) = \\ &= P(B_1)P(A / B_1) + P(B_2)P(A / B_2) + P(B_3)P(A / B_3) = \\ &= (4 / 15)(56 / 252) + (5 / 15)(140 / 252) + (6 / 15)(56 / 252) = 1 / 3. \end{aligned}$$

Ответ. $1 / 3$.

Формула Байеса

Пусть событие A может наступить только при появлении одного из несовместных событий $B_1, B_2, \dots, B_n$. В этих условиях вероятность события A можно вычислить по формуле полной вероятности. События B_i иногда называют «гипотезами», поскольку можно лишь предполагать какое именно из них произойдет. Предположим, что известны вероятности $P(B_1), P(B_2), \dots, P(B_n)$.

Продолан опыт, в результате которого событие A произошло. Тогда вероятности событий $B_i, i=1, 2, \dots, n$, при условии появления события A определяются по формулам Байеса

$$P(B_i / A) = \frac{P(B_i) P(A / B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A / B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Формулы Байеса позволяют переоценивать вероятности гипотез (событий B_i) с учетом информации, которую содержит в себе факт появления события A .

Формула Байеса. Пример

Пример Три стрелка производят по одному выстрелу в одну и ту же мишень. Вероятности попадания в мишень при одном выстреле для этих стрелков соответственно равны 0,8; 0,7; 0,6. Какова вероятность того, что третий стрелок промахнулся, если в мишени оказалось две пробоины?

Решение. Обозначим через A событие, состоящее в появлении двух пробоин в мишени. В отношении двух пробоин могут быть три предположения: B_1 — попали первый и второй стрелки, а третий не попал, вероятность чего равна $P(B_1) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,4 = 0,224$; B_2 — попали первый и третий, а второй не попал, вероятность чего равна $P(B_2) = 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 0,144$; B_3 — попали второй и третий, а первый не попал, вероятность чего равна $P(B_3) = 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,084$.

Заметим, что $P(A / B_i) = 1$, $i = 1, 2, 3$. Тогда по формулам Байеса (2.5.1)

$$\begin{aligned} P(B_1 / A) &= \frac{P(B_1)P(A / B_1)}{P(B_1)P(A / B_1) + P(B_2)P(A / B_2) + P(B_3)P(A / B_3)} = \\ &= \frac{0,224}{0,224 + 0,144 + 0,084} = \frac{56}{113} \approx \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ответ. $\frac{56}{113} \approx \frac{1}{2}.$

Формула Байеса. Пример

Пример В партии из 10 изделий с равными шансами может оказаться от нуля до трех бракованных. Наугад взяли и проверили три изделия. Они оказались годными. Какова вероятность того, что остальные изделия в партии тоже годные?

Решение. Насчет содержания в партии бракованных изделий по условиям задачи может быть четыре предположения B_0, B_1, B_2, B_3 , где B_i означает, что в партии i бракованных изделий. По условиям задачи все эти предположения равновозможны и поэтому имеют вероятности $P = 1/4$ каждое. Обозначим через A факт проверки трех годных изделий. Требуется найти $P(B_0 / A)$.

Формула Байеса. Пример

Заметим, что $P(A / B_0) = 1$, $P(A / B_1) = \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{10} = 0,7$, $P(A / B_2) = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} = \frac{7}{15}$, $P(A / B_3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{7}{24}$. Поэтому по формулам Байеса (2.5.1)

$$\begin{aligned} P(B_0 / A) &= \\ &= \frac{P(B_0)P(A / B_0)}{P(B_0)P(A / B_0) + P(B_1) \cdot P(A / B_1) + P(B_2)P(A / B_2) + P(B_3)P(A / B_3)} = \\ &= \frac{\frac{1}{4} \cdot 1}{\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{24}} = \frac{24}{59} \approx 0,41. \end{aligned}$$

Ответ. 24/59.

Формула Байеса. Пример

Пример Вероятность того, событие B произойдет в течение часа, равна 0,9. Оказалось, что в течение первых 40 мин. событие B не произошло. Какова вероятность того, что это событие появится в оставшиеся 20 мин. времени?

Решение. В отношении события B могут быть два предположения: либо оно появится (B), либо оно не появится ($\bar{B}$). Обозначим через A тот факт, что событие B не появилось в течение первых 40 мин. Нас интересует вероятность $P(B / A)$. По формулам Байеса (2.5.1) получим

$$P(B / A) = \frac{P(B)P(A / B)}{P(B)P(A / B) + P(\bar{B})P(A / \bar{B})}.$$

В задаче по умолчанию предполагается, что событие B , если оно происходит, то равновозможно его появление в любой момент данного часа. Поэтому по геометрическому определению вероятности $P(A / B) = 20 / 60 = 1 / 3$, а $P(A / \bar{B}) = 1$. В итоге получаем, что

$$P(B / A) = \frac{0,9 \cdot 1 / 3}{0,9 \cdot 1 / 3 + 0,1 \cdot 1} = 3 / 4.$$

Ответ. 3/4.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли

Опыты называются *независимыми*, если вероятность каждого исхода любого опыта не изменяется от того, какие исходы имели другие опыты.

Пусть производится n независимых опытов и известна $P(A) = p$ — вероятность появления события A в каждом из опытов ($P(\bar{A}) = 1 - p = q$). Тогда вероятность того, что в n независимых опытах событие A появится ровно k раз, равна по *формуле Бернулли*

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Число $k = k_0$, при котором вероятность $P_n(k)$ принимает наибольшее значение, называется *наивероятнейшим числом появления события*.

Если $(n+1)p$ — число дробное, то k_0 равно целой части числа $(n+1)p$. Если же $(n+1)p$ — число целое, то k_0 принимает два значения: $k_0 = (n+1)p - 1$ и $k_0 = (n+1)p$.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Пример

Пример Предположим, что 30% студентов нашего института занимаются спортом. Какова вероятность того, что среди первых пяти встречаемых студентов окажется только один спортсмен? Какова вероятность того, что среди них есть хотя бы один спортсмен? Каково наиболее вероятное число спортсменов среди них?

Решение. Так как студентов в институте много (несколько тысяч), то по мере опроса нескольких из них пропорции в оставшейся части практически не изменяются. Поэтому можно считать опрос каждого студента независимым опытом. Всего опытов производится $n = 5$, а вероятность положительного ответа $p = 0,3$. По формуле Бернулли (2.6.1) имеем $P_5(1) = C_5^1 \cdot 0,3 \cdot (0,7)^4 = 0,36015$. Вероятность хотя бы одного правильного ответа проще вычислять, если перейти к противоположному событию: $P_5(k \geq 1) = 1 - P_5(0) = 1 - (0,7)^5 = 1 - 0,16807 = 0,83193$. Так как $(n+1)p = (5+1)0,3 = 1,8$ (целая часть числа равна 1), то наиболее вероятное число спортсменов среди пяти опрошенных $k_0 = 1$.

Ответ. 0,36015; 0,83193; 1.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Пример

Пример Вероятность попадания в цель при выстреле равна 0,3. Сколько нужно сделать выстрелов, чтобы вероятность поражения цели была больше 0,9?

Решение. Каждый выстрел можно рассматривать как независимое испытание, и в каждом из них вероятность появления события (попадания в цель) равна $p = 0,3$. Цель будет поражена, если в n выстрелах будет хотя бы одно попадание, вероятность чего равна

$$P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(0) > 0,9 \Rightarrow 1 - (0,7)^n > 0,9 \Rightarrow (0,7)^n < 0,1 \Rightarrow n \geq 7.$$

Ответ. $n \geq 7$.

Обобщенная формула Бернулли

Формулу Бернулли можно обобщить на случай независимых опытов, каждый из которых имеет *более двух* возможных исходов.

Пусть в результате опыта происходит одно из m попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots, A_m$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_m$ соответственно ($p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$). Тогда вероятность того, что в результате независимых опытов событие A_1 наступит k_1 раз, событие A_2 наступит k_2 раза, ..., событие A_m наступит k_m раз, причем $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$, равна:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}.$$

Обобщенная формула Бернулли.

Пример

Пример В крупной партии изделий 60% изделий первого сорта, 30% — второго, 10% — третьего сорта. Для проверки взяли наугад шесть изделий. Какова вероятность того, что среди них три изделия первого сорта, два изделия второго сорта и одно изделие третьего сорта?

Решение. Так как партия изделий велика, то последовательный выбор из нее нескольких изделий практически не меняет пропорции в партии и, значит, не меняет вероятности выбора изделия данного сорта. Поэтому можно в качестве математической модели взять схему независимых опытов. Будем считать, что производится шесть независимых опытов, в каждом из которых вероятность выбора изделия первого сорта равна $p_1 = 0,6$, второго — $0,3$, третьего — $0,1$. В соответствии с формулой

$$P_6(3,2,1) = \frac{6!}{3!2!1!} (0,6)^3 (0,3)^2 (0,1) = 0,11664 \approx 0,12.$$

Ответ. $0,11664 \approx 0,12$.

Обобщенная формула Бернулли.

Пример

Пример Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $p = 0,2$. Подбрасывают игральный кубик. Если выпадает m очков, то стрелок получает право на m выстрелов. Какова вероятность поражения цели?

Решение. При m выстрелах вероятность поражений цели (вероятность хотя бы одного попадания) равна $1 - (0,8)^m$. Так как вероятность выпадения каждой грани равна $1/6$, то полная вероятность поражения цели равна

$$P = [(1 - 0,8) + (1 - 0,8^2) + (1 - 0,8^3) + (1 - 0,8^4) + (1 - 0,8^5) + (1 - 0,8^6)] \cdot \frac{1}{6} \\ = 0,508096 \approx 0,51.$$

Ответ. $0,508096 \approx 0,51$.

Литература

- › Виленкин Н.Я., Комбинаторика. - М.: Наука, 1969. - 420 с.
- › Райгородский А.М., Комбинаторика и теория вероятностей. - Интеллект, Долгопрудный, 2013.
- › Гнеденко Б.В., Курс теории вероятностей. - М.-Л.: Гос. изд-во технико-теор. литературы, 1950. - 388 с.
- › Жуковский М.Е., Родионов И.В., Основы теории вероятностей. - МФТИ, 2015.
- › Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по теории вероятностей. - М.: Наука, 1989 - 320 с.
- › Райгородский А.М., Вероятность и алгебра в комбинаторике. - МЦНМО, Москва, Россия, 2015, третье издание.
- › Райгородский А.М., Модели случайных графов. - МЦНМО, Москва, Россия, 2011.
- › Ширяев А.Н. Вероятность. - М.: Наука, 1989. - 640 с.

Вопросы?



Выбирайте Центр «Специалист» – крупнейший учебный центр России!

info@specialist.ru

+7 (495) 232-32-16

